

Algoritmos e Programação

1. Um algoritmo lê a pressão de um vaso. Se a pressão for superior a 15 bar, uma válvula de alívio deve ser aberta. Qual o comando lógico?

- a) Se pressão == 15 então ~~abrir~~^{abrir}-válvula
- ☒ b) Se pressão > 15 então abrir-válvula
- c) Se pressão < 15 então abrir-válvula
- d) Se pressão != 15 então fechar-válvula

2. Um motor elétrico possui uma corrente normal de 20A. Se a corrente lida for maior que 20A, o sistema deve desarmar o disjuntor. Qual a lógica?

- a) Se corrente < 20
- b) Se corrente != 20
- ☒ c) Se corrente > 20
- d) Se corrente == 0

3. Um robô industrial opera em "Velocidade Reduzida" se houver um humano detectado pelo sensor (presença = verdadeiro). Qual a condição?

- a) Se presença > 0
- ☒ b) Se presença == verdadeiro
- c) Se presença == falso
- d) Se presença != verdadeiro

4. Em um sistema de climatização, se a temperatura interna for maior que a externa, o ventilador deve ser ligado. Sejam "temp-in" e "temp-out", qual a lógica?

- ☒ a) Se temp-in > temp-out
- b) Se temp-out > temp-in
- c) Se temp-in < 35
- d) Se temp-in == temp-out

5. Coloque as etapas na ordem correta para resolver um problema computacional:

(4) Testar a solução

(1) Entender o problema

(3) Implementar o código

(2) Criar o algoritmo

6. Classifique cada dado abaixo no tipo correto (inteiro, real, string ou booleano):

a) 42 inteiro

b) "Computador" string

c) 3.14 real

d) False booleano

e) "99" string

7. Qual o resultado lógico de cada expressão?

a) $10 > 5$ True

b) $3 == 4$ False

c) $5 == 5$ True

d) $7 != 7$ False

8. Rastreie o código e informe o valor final de x:

$x = 1$

para i de 1 até 3:

$x = x + 2$

i = 1 $x = 3$

i = 2 $x = 5$

i = 3 $x = 7$

valor final: $x = 7$

9. Cite duas vantagens de usar funções em vez de repetir o código diretamente

1. Organização - divide o código em blocos com propósitos claros.

2. Legibilidade - o nome da função descreve o que o código faz.

10. Ordene as complexidades do mais eficiente (mais rápido para o menos eficiente)

(4) $O(n^2)$

(1) $O(1)$

(3) $O(n)$

(2) $O(\log n)$

11. Trace e informe a saída do código $x=5$ $y=10$ se $x > y$ mostre "A" senão: mostre "B"

$x=5$

*executa o senão

$y=10$

"B"

if $x > y$ mostre "A"

else mostre "B"

12. Assinale com "C" os identificadores corretos e com "I" os incorretos.

(C) valor

(I) _b248

(I) nota* do* aluno

(C) alB2C3

(I) 3 x u

(I) Maria

(I) km/h

(C) xyz

(I) nome empresa

(C) sala-215

(I) "nota"

(I) ah!

13. Dada a declaração de variáveis:

A, B, C : inteiro

Classifique as expressões seguintes de acordo com

X, Y, Z : real

o tipo de dado do resultado de sua avaliação, em

NOME, RUA : literal[20]

I (inteiro), R (real), L (literal), B (lógico) ou N quando

L1, L2 : lógico

não for possível defini-lo:

(I) $A + B + C$

(B) $L1$ ou $L2$

(B) $(A = B)$

(R) $A + B + Z$

(N) $RUA <> NOME$

(R) $(X + Y) / Z$

(N) $NOME + RUA$

(R) $A + B / C$

(R) $X = Z / A$

(N) $A B$

(R) $A + X / Z$

(N) $L1 * L2$

(N) $A Y$

(R) $A + Z / A$

(N) $A + B / L2$

(L) $NOME RUA$

(N) $AB = L1$

(N) $X < L1 / RUA$

14. Quantas vezes o loop while abaixo executa?

`i = 1 while i <= 3: imprimir(i) i = i + 1`

Faça o trace completo com tabela

`i = 1`: condição `i <= 3`, imprime 1, `i` vira 2

`i = 2`: condição `i <= 3`, imprime 2, `i` vira 3

`i = 3`: condição `i <= 3`, imprime 3, `i` vira 4

`i = 4`: condição `i <= 3` → para

15. Trace e informe a saída do código `x = 2 y = 3 print(x**y)`

$2^{**}3 = 8$